

Descrição Detalhada do Projeto

Sistema de Gestão de Marketplaces

com Player-to-Player Trade em MMORPG Genéricos

Objetivo do Projeto

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um banco de dados relacional (ORACLE PL/SQL 21c) funcional para gerenciar a operação básica de um marketplace interno^[1] que funciona com player-to-player trade^[2] de um MMORPG genérico^[3]. o controle de estoque individual dos personagens e o registro de vendas, compras, trocas e leilões de itens. Garantindo a integridade das transações e a rastreabilidade das operações financeiras dentro do ecossistema do jogo.

Escopo do Projeto

O escopo do projeto compreende a modelagem conceitual, lógica e física de um ambiente centralizado de informações. Ele abrange a criação da estrutura de tabelas com suas respectivas regras de integridade (chaves primárias e estrangeiras) e a simulação de transações por meio da inserção de dados fictícios. O sistema foca nas operações essenciais de um marketplace, retratando fluxo comum desse tipo de transações, deixando de fora leilões ao vivo, gráficos complexos em tempo real e qualquer meio de especulações.

Funcionalidades Principais

1. **Cadastro de Personagens:** registro e gerenciamento de personagens, incluindo nickname, nível e vínculo opcional com um usuário. Quando ausente, o personagem é tratado como NPC^[4] e seu nickname serve como código de catálogo próprio para referência externa;
2. **Cadastro de Usuários:** registro e gerenciamento de dados da conta, incluindo nome, username, email e senha, permitindo que um usuário controle diversos personagens (um por vez);
3. **Cadastro de Itens:** registro e gerenciamento dos itens do jogo, incluindo nome, raridade, descrição e categoria;
4. **Cadastro de Categorias:** classificação dos itens em matéria-prima ou produto, cada uma com código de catálogo próprio para referência externa;
5. **Gestão de Inventário:** controle da quantidade de cada item na posse de cada personagem, sempre derivada das movimentações já registradas no ledger^[5];

6. **Configuração de Loot**^[6]: definição de quais itens um NPC pode dropar^[7], com a respectiva probabilidade e faixa de quantidade;
7. **Registro de Drops**: registro de cada drop efetivamente sorteado durante o jogo, com base na configuração de loot do NPC, alimentando o ledger;
8. **Publicação de Anúncios**: criação de anúncios de venda, compra ou leilão, incluindo item(ns) ofertado(s), valor esperado em item e/ou gold^[8], e, no caso de leilão, buyout e lance mínimo;
9. **Negociação de Anúncios**: registro de propostas e contrapropostas encadeadas a partir de um anúncio, até que uma das partes aceite os termos e o negócio (deal) seja fechado;
10. **Histórico de Negociação**: registro das mensagens trocadas entre personagens ao longo de uma negociação de compra ou venda;
11. **Fechamento de Negócios**: consolidação do acordo entre as partes, com atualização do ledger e dos inventários dos personagens envolvidos;
12. **Auditoria de Transações**: registro imutável e rastreável, no ledger, de toda movimentação de item ou gold no sistema, com origem sempre identificável;
13. **Notificações**: envio de mail aos personagens envolvidos em movimentações do ledger ou em eventos relevantes de uma negociação;
14. **Consulta de Preços**: consulta ao histórico de negócios já fechados, servindo de referência de precificação para a venda de itens semelhantes ou iguais;

Glossário

[1] **Marketplace interno** é um espaço virtual onde os jogadores podem comprar, vender ou trocar itens do próprio jogo. É controlado inteiramente pela desenvolvedora, com economia fechada: os jogadores usam a própria moeda do jogo para negociar entre si.

[2] **Player-to-player trade** (ou Troca de Jogador para Jogador) é uma transação direta de itens, moedas virtuais ou equipamentos entre dois usuários, sem intermediação de um sistema automático ou de um NPC.

[3] **MMORPG genérico** (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ou Jogo de Interpretação de Papéis em Massa para Multijogadores Online) é um grande mundo virtual compartilhado, onde o jogador vive a vida de um personagem e interage com milhares de outras pessoas reais ao mesmo tempo.

[4] **NPC** (Non-Playable Character, ou Personagem Não Jogável) é um personagem que o jogador não controla, usado pelo sistema para interagir com o usuário.

[5] **Ledger** (ou Livro-razão/Registro Contábil) é um registro detalhado e imutável de dados, estatísticas ou transações, é a fonte de verdade sobre tudo que já aconteceu no sistema.

[6] **Loot** (ou Saque) é qualquer item, tesouro ou recompensa que o jogador coleta durante a partida; no nosso caso, o loot é a instância de item efetivamente dropada após o cálculo da sua probabilidade.

[7] **Dropar** (do inglês “To Drop”, ou Soltar) significa soltar um item no chão para outro jogador, ou receber um item de um NPCs (o nosso caso).

[8] **Gold** é a moeda genérica interna do sistema. Para fins de modelagem, é tratada como um item como outro qualquer, o que permite que toda movimentação de gold passe pelas mesmas regras de auditoria e fechamento aplicadas a qualquer outro item do jogo.